

03 · 향후 연구 로드맵 — 논문 한계에서 이어지는 후속 과제

제안서의 "연구 목표·내용·추진 체계" 섹션 뼈대입니다. 각 과제는 **논문에 이미 명시된 한계**에서 출발하므로, "선행 연구의 자연스러운 확장"이라는 서사가 성립합니다.

1. 논문 한계 → 후속 과제 매핑

논문에 명시한 한계	이어지는 후속 과제
위치 요인과 모델 크기가 설계상 결합 (분리 불가)	T1. 제4조건 도입으로 요인 완전 분리
관련성 채점에 사람 평가자 미참여 (LLM-judge only)	T2. 사람 평가자 검증 + LLM-judge 신뢰도 연구
단일 도메인(화장품)·단일 한국어 코퍼스 1,347청크	T3. 규모·도메인 확장 벤치마크
최저 등급 인스턴스 지연 측정 (일반화 불가)	T3에 포함 (장비 등급별 지연 프로파일)
단일 테넌트 데모 (인증·격리 없음)	T4. 멀티테넌트 보안 아키텍처 (VPD)
— (서비스 고도화 수요)	T5. 평가 엔진 고도화
— (방법론 보급)	T6. 이전 검증 절차의 도구화·공개

2. 후속 과제 상세

T1. 제4조건 도입 — 위치 효과와 모델 효과의 완전 분리

- **목표:** 논문의 조건 C(in-DB + 소형 모델)에서 관측된 품질 하락(−20%)이 "위치" 때문인지 "모델 축소(1024d→384d)" 때문인지 분리
- **내용:** 소형 모델(e5-small)을 DB 밖에서 돌리는 제4조건 D를 추가 → C vs D 비교로 순수 위치 효과, B vs D 비교로 순수 모델 효과를 귀속. 기존 브리지 방법의 직접 확장이라 실험 인프라 재사용 가능
- **산출물:** 2×2 요인 실험 결과, 후속 논문 1편

T2. 사람 평가자 검증 — LLM-judge의 신뢰도 정량화

- **목표:** LLM 기반 관련성 채점(0/1/2)이 사람 판정과 얼마나 일치하는지 정량화하여 평가 체계의 신뢰도를 보강
- **내용:** 215건 채점 표본에 대해 복수 사람 평가자 주석 → 평가자 간 일치도(Cohen's κ)·LLM-사람 일치도 산출 → 불일치 유형 분석으로 채점 프롬프트 개선. IR 평가 관례(TREC 등급)와 정렬
- **산출물:** 주석 데이터셋, judge 신뢰도 리포트 — 이후 모든 실험의 평가 기반이 되는 **선행 필수 과제**

T3. 규모·도메인 확장 벤치마크

- **목표:** 1,347청크·단일 도메인 결과가 10만+청크·다도메인에서 유지되는지 검증
- **내용:** ① 코퍼스 규모 단계별(1K→10K→100K) 품질·지연 곡선 ② 화장품 외 제품군(식품·가전 등) 확장 — 5축 평가 축의 도메인별 재정의 ③ 인스턴스 등급별 in-DB 임베딩 지연 프로파일(논문의 "최저 등급" 한계 해소)
- **산출물:** 공개 가능한 한국어 리뷰 RAG 벤치마크 (원자료·seed 고정 재현 코드 포함 — 기존 체계 확장)

T4. 멀티테넌트 보안 아키텍처 — 고객사별 데이터 격리

- **목표:** 단일 테넌트 데모를 고객사별 프라이빗 도메인 구조로 확장 — in-database 구조의 보안 이점을 실증

- **내용:** 사용자 인증 → DB 세션 컨텍스트 매핑 → **행 수준 보안(VPD)** 으로 테넌트별 벡터·문서 격리. "데이터가 경계 안에 있다"는 거버넌스 서사를 접근 통제까지 완성하는 단계
- **산출물:** 멀티테넌트 레퍼런스 아키텍처 + 격리 검증 리포트

T5. 평가 엔진 고도화

- **목표:** 데모 수준의 분석 품질을 실무 의사결정 수준으로
- **내용:** ① 시계열 분석(리뷰 추이·이슈 감지) ② 경쟁 제품 비교 리포트 자동화 고도화 ③ 전문가 신뢰도 가중치 학습 ④ 하이브리드 검색에 키워드(BM25) 결합 검토
- **산출물:** 서비스 고도화 버전, 수요기업 실증 결과

T6. 이전 검증 절차의 도구화

- **목표:** 브리지 조건 요인 분해를 누구나 쓸 수 있는 절차·도구로
- **내용:** 벡터 적재 → 동등성 검증 → 3(4)조건 측정 → 통계 리포트 생성을 자동화한 CLI 도구화. 이미 보유한 스크립트 군 (적재·검증·실험·통계)이 원형
- **산출물:** 공개 도구 + 절차 문서 — 과제의 "확산·활용" 실적

3. 단계별 로드맵 (2개년 예시)

단계	기간	내용	성과 지표
1차년도 상반기	1-6월	T2 사람 평가자 검증 → T1 제4조건 실험	judge 신뢰도 리포트, 후속 논문 투고 1건
1차년도 하반기	7-12월	T3 규모 확장(10K→100K) + 도메인 1종 추가	공개 벤치마크 v1, 학술 발표 1건
2차년도 상반기	1-6월	T4 멀티테넌트 VPD + T5 평가 엔진 고도화	레퍼런스 아키텍처, 수요기업 실증 착수
2차년도 하반기	7-12월	T5 실증 완료 + T6 도구화·공개	실증 리포트, 공개 도구, 논문 1건

과제 공고의 연차 구조·예산 규모에 맞춰 T1-T6을 조합하세요. **T2(사람 평가자)**는 어느 조합이든 **1차년도 초반에 배치**하는 것을 권합니다 — 이후 모든 정량 성과의 신뢰 기반이 됩니다.